

Sử dụng Secrets Manager để xác thực một RDS Database sử dụng Lambda

Giới thiệu

AWS Secrets manager giúp bạn bảo mật thông tin mật(secret) để cho việc truy cập các ứng dụng, dịch vụ, và tài nguyên IT. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng đặt cấu hình thay đổi mật khẩu(passwords), quản lý, và lấy lại mật khẩu database, API key, và các thông tin mật khác xuyên suốt vòng đời sử dụng. Trong bài thực hành này, chúng ta sử dụng một username & password để kết nối tới một MySQL RDS database từ một Lambda Function.

Và sau đó chuyển việc quản lý bảo mật username & password vào dịch vụ Secrets Manager. Tiếp theo sử dụng Secrets Manager API để kết nối đến database. Khi kết thúc bài thực hành này, bạn sẽ hiểu cách lưu trữ một thông tin bí mật trong AWS Secrets Manager và truy cập nó từ một Lambda Function

Solution

Log in vào AWS Management Console sử dụng tài khoản AWS của bạn. Đảm bảo bạn trong N. Virginia (**us-east-1**) Region cho lab này.

1. Sử dụng CloudFormation Stack tạo môi trường giả lập cho bài thực hành này gồm: VPC, Public Subnet, Internet Gateway, Security Groups, EC2 Instances, MySql Database

+ **Bạn vào đường link sau để download file cho CloudFormation về PC của bạn:**

[stack-Secrets-ManagerRDS.txt](#)

2. Hãy Download [MySQL Library ZIP file](#) cho việc làm lab.

Tạo một Lambda Function

1. Trong AWS Management Console, vào dịch vụ **RDS** trong 1 new tab của trình duyệt.
2. Từ menu phía trái, click **Databases**.
3. Click vào link để xem RDS database.

4. Dưới **Connectivity & security** section, copy giá trị **Endpoint**. Dán lưu nó vào text file của bạn để sử dụng sau.
5. Trong new tab, vào dịch vụ **Lambda**.
6. Click **Create a function**.
7. Đảm bảo chọn tùy chọn **Author from scratch** trên cùng của trang, và sau đó thiết đặt các settings sau:
 - o **Function name**: Nhập *testRDS*.
 - o **Runtime**: Chọn **Node.mjs 18.x**.
8. Mở rộng **Advanced settings**, click **Enable VPC**, và đặt các giá trị sau:
 - o **VPC**: Chọn VPC mà bạn đã sử dụng file stack CloudFormation tạo môi trường.
 - o **Subnets**: Chọn 2 subnets mà có **Private** với tên name/ID.
 - o **Security groups**: Chọn **DatabaseSecurityGroup** security group (**Không chọn** default security group).
9. Click **Create function**.

Note: Sẽ mất khoảng 5 đến 10 minutes để kết thúc việc tạo function. Thanh màu xanh ở đầu trang sẽ cho biết function đang được tạo .

Tạo MySQL Layer, và Copy Code vào Lambda Function

1. Sau khi function đã được tạo, chọn **Configuration** tab.
2. Bên cạnh **General configuration**, click **Edit**.
3. Thay đổi **Timeout** setting là 6 **seconds**, và click **Save**.
4. Click vào hamburger menu bên trái , và click **Layers**.
5. Click **Create layer**.
6. Đặt các giá trị sau :
 - o **Name**: Nhập *mysql*.
 - o **Upload một .zip file**: chọn tùy chọn này, và upload file:
 1. Click **Upload**.
 2. Upload [MySQL Library ZIP file](#) mà bạn đã download.
 - o **Compatible runtimes**: Chọn **Node.mjs 18.x**.
7. Click **Create**.
8. Phía bên trái, click vào hamburger menu, và chọn **Functions**.
9. Chọn **testRDS** function.
10. Sau khi vào trang **testRDS** , cuộn đến **Layers**.
11. Trong **Layers** section, click **Add a layer**.

12. Chọn **Custom layers**, và chọn các giá trị sau:

- **Custom layers**: Chọn **mysql**.
- **Version**: Chọn version được hiển thị.

13. Click **Add**. Chờ 1 minute để function update.

Tạo Table trong RDS Database Sử dụng Lambda để check kết nối

1. Trong **Code source** section, mở rộng **testRDS** > **index.mjs**.

2. Xóa code hiện tại trong **index.mjs** file, và thay nó với đoạn code sau:

```
import mysql from 'mysql2/promise';

export const handler = async (event, context, callback) => {
  try {
    const connection = await mysql.createConnection({
      host: "<RDS Endpoint>",
      user: "username",
      password: "password",
      database: "example",
    });

    // Create 'pets' table
    await connection.execute(`
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS pets (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(255) NOT NULL,
        age INT NOT NULL
      )
    `);

    console.log('Table created: pets');

    // List all tables
    const [rows] = await connection.execute('SHOW TABLES');
    console.log('Tables:');
    rows.forEach((row) => {
      console.log(row[`${Tables_in_example}`]);
    });

    connection.end();

    callback(null, {
      statusCode: 200,
      body: 'Tables listed successfully',
    });
  } catch (err) {
    console.error(err);
    callback(err, {
      statusCode: 500,
      body: 'Error listing tables',
    });
  }
}
```

```
});  
}  
};
```

3. Thay đổi `<RDS Endpoint>` với giá trị endpoint mà bạn đã copied từ RDS. Đảm bảo nó được đặt trong dấu ngoặc kép.
4. Click **Deploy**.
5. Sau khi function được updated, click **Test**.
6. Trong **Configure test event** dialog, cho **Event name**, nhập `test`.
7. Click **Save**.
8. Click **Test** một lần nữa.

Note: Phản hồi `Response` sẽ có `statusCode` là `200`.

Sửa đổi Lambda IAM Role

1. Click vào **Configuration** tab.
2. Từ menu phía trái, chọn **Permissions**. Xem lại các hành động được phép trong **Resource summary** section.
3. Click vào link phía trên **Resource summary** để mở IAM.
4. Phía bên phải của **Permission policies** box, click **Add permissions** > **Attach policies**.
5. Tìm và chọn checkbox cạnh **SecretsManagerReadWrite** policy name.
6. Click **Add permissions**.
7. Chờ một vài phút để cấu hình của bạn có hiệu lực.
8. Quay lại Lambda, và click vào nút **Refresh** trên cùng của trang. Xem tất cả các quyền bổ sung mà role có quyền truy cập vào.

Tạo một Secret trong Secrets Manager

1. Trong new browser tab, vào **Secrets Manager**.
2. Click **Store a new secret**.
3. Với **Credentials for Amazon RDS database** đã được chọn, đặt các giá trị sau:
 - **User name**: Nhập `username`.
 - **Password**: Nhập `password`.
 - **Encryption key**: Để mặc định.
 - **Database**: Chọn DB instance hiển thị lên.
4. Click **Next**.
5. Trong trang kế tiếp, cho **Secret name**, nhập `RDScredentials`.

6. Để tất cả các tùy chọn khác là mặc định, and click **Next**.
7. Trong trang kế tiếp, đặt các giá trị sau:
 - o Bật tùy chọn **Automatic rotation**.
 - o Chọn **Schedule expression builder**.
 - o **Time unit: Days**; nhập **1**.
 - o Chọn **Create a rotation function**.
 - o **SecretsManager**: Nhập *rotateRDS*.
 - o Dưới **Rotation strategy** để **Single User** được chọn.
8. Click **Next**.
9. Cuộn xuống dưới và click **Store**.

Note: Có thể mất từ 5 đến 10 phút để hoàn tất cấu hình.

10. Sau khi đã hoàn thành, refresh lại page và click **RDScredentials**.
11. Trong **Secret value** section, click **Retrieve secret value**. Bạn sẽ thấy password được hiển thị "password."
12. Quay lại Lambda console, và click vào hamburger menu. Sau đó chọn **Functions**. Click vào **Refresh** icon nếu trang vẫn chỉ hiển thị một function. Bạn sẽ thấy *SecretsManagerrotateRDS* function.
13. Để check nếu function đang chạy, phía menu bên trái, click **Applications**. Function sẽ hiển thị là **Create complete**.
14. Quay lại Secrets Manager, refresh lại trang vào click **Retrieve secret value** để xem secret một lần nữa. Bạn sẽ không còn nhìn thấy "password" như là giá trị secret password. Thay vào đó, giá trị mới sẽ là một chuỗi ký tự mới.

Test kết nối Lambda đến RDS sử dụng Credentials từ AWS Secrets Manager

1. Quay lại **Lambda**.
2. Phía menu trái, chọn **Functions**.
3. Chọn **testRDS** function.
4. Chọn **index.mjs** tab.
5. Xóa tất cả code trong **index.mjs** file.
6. Add code mới như sau:

```
import mysql from 'mysql2/promise';
import AWS from 'aws-sdk';

const secretName = 'RDScredentials';
```

```

const region = 'us-east-1';
const rdsEndpoint = '<RDS Endpoint>';
const databaseName = 'example';

AWS.config.update({ region: region });

const secretsManager = new AWS.SecretsManager();

export const handler = async (event, context) => {
  try {
    const data = await secretsManager.getSecretValue({ SecretId: secretName
  }).promise();
    const secret = JSON.parse(data.SecretString || Buffer.from(data.SecretBinary,
'base64').toString('ascii'));

    const { username, password } = secret;

    const connection = await mysql.createConnection({
      host: rdsEndpoint,
      user: username,
      password: password,
      database: databaseName,
    });

    const [rows] = await connection.execute('SHOW TABLES');

    console.log('Tables:');
    rows.forEach((row) => {
      console.log(row[`${Tables_in_${databaseName}`}]);
    });

    connection.end();

    return {
      statusCode: 200,
      body: 'Tables listed successfully',
    };
  } catch (err) {
    console.error('Error:', err.message);
    return {
      statusCode: 500,
      body: 'Error listing tables',
    };
  }
};

```

7. Thay đổi **<RDS Endpoint>** với giá trị endpoint mà bạn đã copied từ RDS .
8. Click **Deploy**.
9. Sau khi function đã được updated, click **Test**.

Note: Once complete, phản hồi **Response** sẽ có **statusCode** là **200**.

Conclusion

Congratulations — you've completed this hands-on lab!